# 부록 A2 — 위성지도 GCS 실습 설계 계획

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-10-29

> ★ **이 문서는 검토용 계획서다**
> - 산출물 파일은 아직 만들지 않음
> - 승인 후 `10-주차별-강의자료/A2_*` 로 착수
> - 문서 내 모든 수치는 2026-10-29 R2024b 에서 **실행해 얻은 값**. 추정값 없음

## 0. 목표와 범위

- 현 상태: 학생은 Simulink 안의 NED 숫자만 다룸. 지도 위에서 배를 본 경험이 없음
- 목표: 위성지도에 웨이포인트를 찍고, 그 지도 위에서 배가 움직이는 것을 실시간으로 보는 경험
- 가르치는 축 두 개
  - 위경도·고도 ↔ NED 변환의 원리와 한계
  - GCS 식 실시간 감시 화면이 어떻게 만들어지는가
- **이번 범위에서 제외**: Gazebo·VRX 연동. 오프라인 운동모델로만 구성하고 나중에 붙임
- 배치: 본문은 `10-주차별-강의자료/A2_*`, 보조 파일은 `A2_gcs/` (`A1_simulink/` 와 같은 규칙)

---

## 1. 참조 구현 분석

- 대상: `선형제어시스템/MATLAB_source/Examples/[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink` (읽기 전용 원본)
- 핵심 산출물은 `USV_display.m` 한 함수. 다섯 질문 중 네 개가 이 파일에서 답이 나옴

| 질문 | 답 | 코드 근거 |
|---|---|---|
| 좌표 변환 | `lla2ned` · `ned2lla`, `'flat'` 방식만 사용 | `USV_display.m:68,114,192,198,215,223` · `VRX_SHIFT_MINI_Full.m:113,155` |
| 지도 그리기 | 일반 `figure` 의 geoaxes + `geobasemap satellite` + `geolimits` + `geoplot` · `geoscatter` | `USV_display.m` 초기화 분기 |
| 클릭 입력 | `[lat, lon] = ginput(1)` 을 `for i = 1:7` 로 반복 | `VRX_SHIFT_MINI_Full.m` · `VRX_Autonomous_Navigation_Scripts.m` |
| 실시간 갱신 | `Interpreted MATLAB Fcn` 블록 1개 ( `SampleTime=1`, `OutputDimensions=0` ) → `persistent` 핸들 → `set(h,'LatitudeData',…)` → `drawnow limitrate` | `.slx` 내 SID 1151 블록 + `USV_display.m` 갱신 분기 |
| 필요 툴박스 | 7절 참조 | `detect_matlab_toolboxes` 실측 |

- `webmap` ·타일 이미지·직접 구현 변환식·UTM 은 **쓰지 않음**
  - `deg2utm.m` · `utm2deg.m` 은 폴더에 있으나 실행 경로에서 호출되지 않는 잔존 파일
- 모델이 받는 입력은 Mux 9 입력 한 다발
  - `[lat lon alt | lla0(1:3) | psi | psi_d | time | wp_lat(:) | wp_lon(:)]`
  - `psi_d` 는 `Merge` 블록이 조건부 실행 미션 서브시스템 다섯 개에서 모은 값
- 배울 점과 고칠 점

| 항목 | 참조 구현 | A2 에서 |
|---|---|---|
| 상태 보관 | `persistent` + 핸들 갱신 | 그대로 따름 — 좋은 방식 |
| 초기화 | `USV_display_No_Waypoint.m` 은 매 스텝 `delete` 후 재생성 | 핸들 갱신판만 가르침. 재생성판은 **대조 예시**로만 보여 줌 |
| lat/lon 출처 | GPS 토픽에서 그대로 옴 → 모델에 `ned2lla` 가 없음 | Gazebo 가 없으므로 **운동모델 NED 를 `ned2lla` 로 올려야 함** |
| 기준점 | 호주 시드니 리가타 코스 하드코딩 | 갑천 기준점으로 교체 (8절 1번) |

---

## 2. `lla2ned` · `ned2lla` 설명 초안

- 원본 파일: `MATLAB/R2024b/toolbox/shared/coordinates/coordinates_ml/`
- 문서상 소속은 **Navigation Toolbox**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 호출 | `xyzNED = lla2ned(lla, lla0, method)` · `lla = ned2lla(xyzNED, lla0, method)` |
| `lla` | `[위도 경도 고도]` — **도, 도, m**. 고도는 WGS84 타원체 기준 높이 |
| `xyzNED` | `[xNorth yEast zDown]` — **전부 m** |
| `lla0` | 지역 좌표계의 원점. `1×3` 또는 `N×3` |
| `method` | `'flat'` 또는 `'ellipsoid'` |
| 인자 개수 | `narginchk(3,3)` — **세 인자 모두 필수. 생략 시 기본값 없음** |
| 입력 모양 | `N×3`. 여러 점을 한 번에 변환 가능 |

- 유의: `z` 는 **Down** 이므로 수면 위는 음수
- 두 방식의 차이

| 방식 | 가정 | 근거 |
|---|---|---|
| `'flat'` | 지구를 평면으로 보고, z 축이 **원점에서만** 지표에 수직 | Stevens & Lewis, *Aircraft Control and Simulation* |
| `'ellipsoid'` | WGS84 타원체 | Hofmann-Wellenhof, *GPS: Theory and Practice* |

## 평면 가정이 얼마나 틀리는가 — 실측

- 기준점 $\mathbf{lla_0} = [36.3757,\ 127.3794,\ 0]$ 에서 북쪽으로 거리를 늘려 가며 두 방식의 차를 측정

| 원점에서 거리 | `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 의 차 | 상대오차 |
|---|---|---|
| 100 m | 0.0006 m | 6.5 ppm |
| 300 m | 0.0058 m | 19 ppm |
| 500 m | 0.0162 m | 32 ppm |
| 1 km | 0.065 m | 65 ppm |
| 2 km | 0.259 m | 130 ppm |
| 5 km | 1.617 m | 323 ppm |

- `'flat'` 왕복 오차( `lla2ned` → `ned2lla` )는 `4.6e-10 m` 이하 — 왕복 자체는 손실이 없음
- 해당 위도의 축척
  - 위도 1° = 110 969.7 m, 경도 1° = 89 729.5 m
  - 즉 `1e-5°` 는 북 1.110 m / 동 0.897 m
- 결론
  - 수백 m 규모의 갑천 코스에서 `'flat'` 은 충분함 — 오차 수 cm 이내
  - km 규모로 가면 차이가 눈에 보임. **거리를 늘릴 때 방식을 다시 고르라**는 것이 가르칠 내용
  - 본문에 쓸 한 줄: 평면 가정의 오차는 원점에서 멀어질수록 커지며 1 km 에서 6.5 cm 수준

---

## 3. 클릭 입력 — 방법 비교와 권고

> ★ `ginput(1)` 은 구식이 아니라 공식 지원 방식임
> - MathWorks `ginput` 문서에 지리축 예제가 있고, 반환값은 **첫째가 위도, 둘째가 경도**
> - 따라서 참조 구현은 틀린 것이 아님
> - 한계는 정확도가 아니라 **블로킹이어서 버튼과 공존할 수 없다는 점**

- 2026-10-29 R2024b 에서 네 방법을 실제로 돌려 비교

| 방법 | 동작 | 블로킹 | 수정·삭제 | 버튼과 공존 | uifigure |
|---|---|---|---|---|---|
| `ginput(n)` | 됨. `(lat, lon)` 순 | **블로킹** — 클릭 전까지 다른 조작 불가 | 불가 | 불가 | 문서에 언급 없음 |
| ROI `drawpoint` · `drawpolyline` | 됨. `Position` 이 `[lat lon]` | 비블로킹 | **끌어서 이동, Delete 로 삭제** | 가능 | 됨 |
| `WindowButtonDownFcn` + `CurrentPoint` | 됨 (조건 있음, 아래) | 비블로킹 | 직접 구현 필요 | 가능 | 됨 |
| `drawpolygon` · `drawcrosshair` · `drawassisted` | **쓰지 않음** | `Position` 이 안 맞으면 대화형 배치 대기로 들어가 세션이 멈춤 | — | — | — |

### 실측으로 드러난 세 가지

- `geoaxes` 의 `CurrentPoint` 는 **포인터 이동만으로는 갱신되지 않는다**
  - 생성 당시 값(축 좌하단)에 묶여 있음. 이전 조사에서 `[-1 -1 0]` 으로 보였던 것도 같은 이유
  - **클릭 시점에는 정확히 갱신됨**
- 기본 상호작용이 버튼 이벤트를 먹는다
  - `geoaxes` 의 `Interactions` 는 `DefaultGeographicAxesInteractionSet` (팬·줌)
  - 그대로 두면 `ButtonDownFcn` 이 **한 번도 호출되지 않음**
  - `disableDefaultInteractivity(gx)` 를 부르면 클릭이 잡히고, `enableDefaultInteractivity(gx)` 로 팬·줌이 되살아남 — 둘 다 확인
- 클릭 좌표 정확도
  - 축 안 5 지점을 Java Robot 으로 클릭해 콜백이 받은 값과 픽셀 비례 예상값을 비교
  - 최대 차 **3.3 m 북 / 7.7 m 동**. 이는 축 픽셀 사각형을 선형으로 근사한 몫이며 API 오차가 아님
  - `geolimits` 는 **종횡비 때문에 요청값보다 넓게 잡힘** — 요청 경도 `[127.372 127.388]` 이 실제 `[127.37016 127.38984]` 로 바뀜
  - 검증할 때는 반드시 `geolimits(gx)` 로 되읽은 값을 쓸 것

### 권고 — 단계마다 다른 방법

| 단계 | 방법 | 이유 |
|---|---|---|
| 기본 실습 | `ginput` | 한 줄이면 됨. 참조 구현과 같아 비교가 쉬움 |
| 수정이 필요한 단계 | ROI `drawpoint` | 잘못 찍은 점을 **끌어서 고침**. 처음부터 다시 찍지 않음 |
| 확장판 GUI | `WindowButtonDownFcn` + `CurrentPoint` + ROI | 버튼·표와 공존. 실제 GCS 와 같은 조작감 |

> ⚠ `draw*` 계열을 `Position` 없이 부르지 않는다
>
> - 대화형 배치 대기로 들어가면 MATLAB 이 응답을 멈춤
> - 이번 조사에서 실제로 세션이 막혀 MATLAB 을 다시 켰음
> - 학생 실습 코드에는 `Position` 을 반드시 주는 형태만 넣음

---

## 4. 실시간 감시 화면 설계

- 한 화면에 올리는 것 다섯 가지

| 요소 | 그리는 방법 | 참조 |
|---|---|---|
| 지나온 항적 | `geoscatter` 핸들에 `LatitudeData` 누적 (상한 5000 점) | `USV_display.m` 의 `MAX_TRACE` |
| 현재 위치 | `geoscatter` 마커 하나 | |
| 선수 방향으로 돌아간 선체 | NED 에서 선체 윤곽을 $\psi$ 로 회전 → `ned2lla` → `geoplot` | `drawOrUpdateUSV` |
| 실제 $\psi$ 와 LOS 지령 $\psi_{ref}$ | 길이 `scale_factor` 의 벡터 두 개 — **초록이 실제, 빨강이 지령** | `tipLLA` |
| 저장된 웨이포인트 | 마커 + 번호 라벨 + 수락반경 원 | `circle_draw` |

- 두 선을 겹쳐 그리는 것이 **선수 제어 성능을 눈에 보이게** 하는 핵심
  - 두 선이 벌어진 각이 곧 선수각 오차
  - 과도응답과 정상상태 오차를 그래프 없이 지도에서 읽게 됨
- 갱신 규칙
  - 핸들은 **첫 호출에서 한 번만 생성**하고 이후 `set` 으로 값만 바꿈
  - 매 스텝 `delete` 후 재생성하면 느려지고 깜빡임 — 참조 구현의 구버전이 그 예
  - 끝에 `drawnow limitrate` 하나

---

## 5. 단계 사다리

> ★ 완성 파일을 먼저 주지 않는다
>
> - 각 단은 **혼자 돌아가는 파일 하나**
> - 앞 단의 결과가 다음 단의 입력
> - `A1_simulink/` 의 `SBn_*_todo` 와 같은 방식

| 단 | 파일 | 학생이 만드는 것 | 정상 출력 |
|---|---|---|---|
| 1 | `A2_1_refpoint.m` | 갑천 기준점 하나. `lla2ned` → `ned2lla` 왕복 | NED 세 숫자와 왕복 오차 `< 1e-9 m` 출력. 지도 없음 |
| 2 | `A2_2_map.m` | 위성지도 띄우고 기준점 찍기 | 지도 위 흰 점 하나. `geolimits` 되읽은 값 출력 |
| 3 | `A2_3_click.m` | `ginput` 으로 웨이포인트 3개 받아 NED 표로 바꾸고 `.mat` 저장 | 3행 표 ( `lat lon → N E` ) 와 `mission_points.mat` 생성 |
| 4 | `A2_4_replay.m` | 저장된 오프라인 궤적을 지도에 재생 ( `ned2lla` ) | 항적·선체·선수벡터가 지도 위에서 움직임 |
| 5 | `A2_5_live.m` + 표시 블록 | W05 오프라인 모델에 표시 블록을 달아 **실행 중** 갱신 | 초록·빨강 두 선이 함께 보임 |
| 6 | `A2_6_click2sim.m` | 클릭한 웨이포인트를 모델에 넣어 LOS 추종 | 배가 찍은 점을 차례로 통과. 반경오차 수치 출력 |
| 7 | `A2_7_gcs.m` | 확장판 GUI (6절) | 버튼으로 시작·일시정지·정지, 웨이포인트를 끌어서 수정 |

- 재사용 대상은 `W05_simulink/W05_0_offline.slx` 와 `W05_setup.m`
  - `guidance_mode = 2` (LOS), `Delta = 10` , `R_LOS = 5` , `u_ref = 1.5`
  - 웨이포인트가 `wp_north` · `wp_east` 두 벡터로 들어감 — 클릭 결과를 그대로 꽂을 수 있는 모양
- 3단에서 `USE_SAVED` 스위치를 가르침
  - 한 번 찍어 저장하고 다시 쓰는 구조. 매 실행마다 다시 클릭하지 않음
  - 참조 구현의 `VRX_SHIFT_MINI_Full.m` 과 같은 관례

---

## 6. 확장판 — Simulink 연동 GUI

- **버튼이 있는 한 화면**에서 미션을 짜고 돌리고 지켜보는 판
- 실측으로 확인한 구성 요소 (전부 2026-10-29 R2024b)

| 요소 | 확인 결과 |
|---|---|
| `uifigure` + `uigridlayout` + `geoaxes` + `uibutton` + `uitable` | 한 창에 공존함 |
| `uifigure` 의 마우스 콜백 | `WindowButtonDownFcn` · `WindowButtonUpFcn` · `WindowButtonMotionFcn` · `WindowKeyPressFcn` 모두 있음 |
| uifigure 안 클릭에서 위경도 얻기 | `disableDefaultInteractivity` 후 `WindowButtonDownFcn` 에서 `CurrentPoint` 로 받음 — 동작 확인 |
| uifigure 안 ROI | `drawpoint` 됨. `Position` 이 `[lat lon]` |
| ROI 이벤트 | `DrawingStarted` · `DrawingFinished` · `MovingROI` · `ROIMoved` · `ROIClicked` · `DeletingROI` 등 9종. `MovingROI` · `ROIMoved` 리스너 등록 확인 |
| 시뮬레이션 제어 | `set_param(mdl,'SimulationCommand', …)` 의 `start` · `pause` · `continue` · `stop` 이 모두 상태를 바꿈 ( `running` → `paused` → `running` → `stopped` ) |
| 실행 중 값 전달 | 같은 크기( `1×8` )로 값 바꾸기 **성공** |
| 실행 중 크기 변경 | **거부됨** — `'Value'에 대한 설정이 유효하지 않습니다` |

> **★ 크기를 바꿀 수 없다는 제약이 설계를 결정한다**
> - 웨이포인트 배열을 **고정 길이(예: 8)** 로 두고, 실제 개수는 별도 스칼라 `n_wp` 로 넘김
> - `n_wp` 는 실행 중 변경 성공 확인
> - 유도 로직은 `n_wp` 까지만 보고 나머지는 무시
> - 이 구조가 없으면 "웨이포인트를 하나 더 찍었는데 실행 중 반영이 안 된다" 에서 막힘

- 추가 관례 (볼트 스킬 `simulink-gnc-models` 에 기록된 기확인 사항)
  - `BlockReduction` 을 **off** 로 둠 — 켜 두면 최적화로 사라진 Constant 에 `set_param` 이 거부됨
  - 캔버스 위 조작 장치는 `simulink_hmi_blocks` 라이브러리. `simulink/Dashboard/…` 로는 찾지 못함
  - 표시 함수와 모델 사이의 신호는 `setappdata(0, …)` 와 `getappdata` 로 주고받고, `StartFcn` 에서 `rmappdata` 로 지움
- 화면 구성안

| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 왼쪽 (3/4) | 위성지도 — 항적·선체·두 선수벡터·웨이포인트 마커·수락반경 |
| 오른쪽 위 | 버튼 — `WP 추가` (토글) · `WP 비우기` · `시작` · `일시정지` · `정지` |
| 오른쪽 가운데 | `uitable` — 웨이포인트 목록 (lat, lon, N, E). 셀 편집으로 숫자 직접 수정 |
| 오른쪽 아래 | 수치 표시 — 경과시간 · $\psi$ · $\psi_{ref}$ · 횡방향 오차 · 현재 웨이포인트 번호 |

- `WP 추가` 토글의 동작
  - 켜면 `disableDefaultInteractivity` 로 바꿔 클릭이 웨이포인트로 들어감
  - 끄면 `enableDefaultInteractivity` 로 되돌려 팬·줌이 가능
  - 이 전환이 없으면 지도를 끌 수 없거나 클릭이 안 잡힘 — 둘 중 하나를 잃음
- 실제 GCS(QGroundControl·Mission Planner)와 같은 구조

    - 지도와 **표를 함께** 두고 양쪽에서 같은 웨이포인트를 고칠 수 있게 함
- 배치 제안: 확장판은 A2 본문의 마지막 절로 넣되, 분량이 커지면 **부록 A3** 로 분리 (8절 6번)

---

## 7. 측정한 툴박스

- `detect_matlab_toolboxes` 와 `which` 로 확인. 기준 환경은 MATLAB **R2024b Update 9**

| 기능 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|
| `geoaxes` · `geobasemap` · `geolimits` · `geoplot` · `geoscatter` | **기본 MATLAB** (`toolbox/matlab/graphics/maps/`) | 추가 툴박스 불필요 |
| `uifigure` · `uibutton` · `uitable` · `uigridlayout` | **기본 MATLAB** | |
| `lla2ned` · `ned2lla` | `toolbox/shared/coordinates/` — 문서상 **Navigation Toolbox** | 학생 PC 확인 필요 (8절 4번) |
| `drawpoint` · `drawpolyline` | `toolbox/images/imuitools/` — **Image Processing Toolbox** | 확장판에서 사용 |
| `set_param` · `add_exec_event_listener` ·Dashboard | **Simulink** | |
| `addCustomBasemap` | **Mapping Toolbox** | 오프라인 위성 지도 대안 |

- 기준 환경에서는 위 전부 설치·라이선스 확인됨 (`license('test', …)` 가 1)
- 형제 함수 — 대안으로 적어 둘 것
    - `lla2enu` · `enu2lla` (같은 폴더)
    - `lla2flat` · `flat2lla` (Aerospace Toolbox)
    - `geodetic2ned` · `ned2geodetic` (Mapping Toolbox)
    - `latlon2local` (Automated Driving Toolbox)

**✕ 위성 베이스맵은 인터넷이 필요하다**

- 공식 문서: `'darkwater'` 외 모든 베이스맵은 인터넷 연결이 필요하며 `'darkwater'` 만 MATLAB 에 포함
- Natural Earth 계열 6종은 Add-On Explorer 로 미리 받을 수 있으나 **고배율 5종(위성 포함)은 다운로드 제공 대상이 아님**
- 즉 `'satellite'` 는 **미리 캐시해 둘 수 없음**
- 대비책 두 가지
    - 강의실 인터넷 확보
    - `addCustomBasemap` 으로 MBTiles 사본을 등록 (Mapping Toolbox 필요)
- 1·2단 예제는 `'darkwater'` 로도 돌아가게 짜서 인터넷이 끊겨도 실습이 멈추지 않게 함

---

## 8. 확인이 필요한 항목

| 번호 | 항목 | 현황 |
|---|---|---|
| 1 | **갑천 기준점 위도·경도·고도** | 확정 못 함. 신세계백화점 앞 수상스포츠센터의 주소가 출처마다 다름 — 대전시설관리공단 쪽은 `유성구 도룡동 582`, 관광 정보 쪽은 `서구 유등로 965`. 볼트 절대 규칙 3 에 따라 추측값을 쓰지 않음. **현장 GPS 실측값 또는 지정 좌표 필요** |
| 2 | A2 의 제목·시간 배정·배포 범위 | A1 은 2회 6시간. A2 도 같은 분량으로 볼지 |
| 3 | 재사용 모델 | `W05_simulink/W05_0_offline.slx` 와 `W05_setup.m` (LOS) 로 보는 것이 맞는지 |
| 4 | 학생 PC 의 툴박스 | Navigation Toolbox ( `lla2ned` ) 와 Image Processing Toolbox ( `drawpoint` ) 보유 여부. 없으면 1~4단은 평면 변환식을 손으로 쓰는 판으로 대체 가능 |
| 5 | 강의실 인터넷 | `'satellite'` 베이스맵 사용 가능 여부 (7절 경고) |
| 6 | 확장판의 자리 | A2 마지막 절로 넣을지, 부록 A3 로 분리할지 |

---

## 9. 착수 후 순서

1. 기준점 확정 (8절 1번) — 이것이 없으면 1단부터 숫자를 쓸 수 없음
2. 1~3단 작성 후 실행해 정상 출력 채집, MD 에 실측값으로 기입
3. 4~6단 작성 후 W05 모델에 표시 블록 추가, 반경오차 재측정
4. 확장판 7단 작성
5. `bash _tools/pdf_sync.sh` 실행 → `README.md` 표 갱신 → 커밋

## 참고 자료

- 참조 구현: `선형제어시스템/MATLAB_source/Examples/[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink`
- 재사용 모델: `10-주차별-강의자료/W05_simulink/`
- 서식 기준: `10-주차별-강의자료/A1_Simulink_기초.md`
- 관련 지식카드: ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 · 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다